Опиши и создай данную теорию и модель машинным языком создай дерево целей и фвйлов тоесть полностью для репризиторий моего причём это должно быть примерно как иооан крести тель и ииус как. Илиея и спаситель

Ниже — готовый blueprint репозитория: **теория, цель, дерево файлов, машинная реализация и тесты**. Я не буду использовать религиозные сравнения как научную рамку, но сохраню вашу идею структуры: «**идея-предтеча**» — наблюдение и гипотеза; «**ядро-модель**» — формальная система, которая объясняет и предсказывает явление.

Название проекта

APO-Model — *Amine–pH–Odor Model*.

Полное название теории:

> **Аминовая теория посткоитального усиления рыбного запаха влагалища**

Короткая формула:

```
Дисбиоз → амины → щелочной сдвиг pH от спермы → летучие амины → запах
```

Ключевое разграничение:

```
Вкус спермы ──✗──> запах влагалища
Щелочная сперма ──✓──> повышение pH ──> летучие амины ──> запах
```

Дерево целей

```
APO-Model: объяснить и предсказать посткоитальный рыбный запах
│
├── 1. Формализовать биологию
│   ├── 1.1 Описать нормальный микробиом
│   ├── 1.2 Описать дисбиоз / БВ
│   ├── 1.3 Описать продукцию аминов
│   └── 1.4 Описать pH-зависимую летучесть
│
├── 2. Формализовать роль спермы
│   ├── 2.1 Модель щелочного буфера
│   ├── 2.2 Динамика pH после эякуляции
```

```
│   └── 2.3 Разделить вкус и буферные свойства
│
├── 3. Построить предсказательную модель
│   ├── 3.1 Система ОДУ
│   ├── 3.2 Функция летучести аминов
│   ├── 3.3 Сенсорная функция запаха
│   └── 3.4 Калибровка параметров
│
├── 4. Проверить теорию
│   ├── 4.1 Unit-тесты химии и динамики
│   ├── 4.2 Сценарии: норма / БВ / презерватив / секс
│   ├── 4.3 Сравнение с клиническими данными
│   └── 4.4 Оценка диагностической ценности
│
└── 5. Применять безопасно
    ├── 5.1 Не заменять врачебную диагностику
    ├── 5.2 Объяснять механизм без стигматизации
    ├── 5.3 Поддерживать исследования БВ
    └── 5.4 Учитывать роль пары и рецидивов
```

Структура репозитория

```
apo-model/
├── README.md
├── LICENSE
├── pyproject.toml
├── .gitignore
├── goal_tree.md
├── docs/
│   ├── THEORY.md
│   ├── MODEL.md
│   └── VALIDATION.md
├── src/
│   └── apo_model/
│       ├── __init__.py
│       ├── model.py
│       ├── chemistry.py
│       ├── microbiome.py
│       ├── semen.py
│       ├── odor.py
│       ├── simulation.py
│       └── cli.py
├── examples/
│   ├── run_simulation.py
│   ├── compare_scenarios.py
│   └── plot_dynamics.py
├── tests/
│   ├── test_chemistry.py
│   ├── test_microbiome.py
│   ├── test_semen.py
│   ├── test_odor.py
│   └── test_simulation.py
└── data/
    └── README.md
```

Ядро теории

Переменные состояния

Символ	Смысл
$L(t)$	Лактобактерии
$B(t)$	Дисбиотические бактерии
$A(t)$	Общая концентрация аминов
$S(t)$	Щелочной буфер спермы
$pH(t)$	pH влагалища
$A_f(t)$	Летучая свободная форма аминов
$O(t)$	Интенсивность запаха

Причинная цепочка

```
L ↓  и  B ↑
   ↓
A ↑
   ↓
Semen buffer → pH ↑
   ↓
A_f ↑
   ↓
Odor ↑
```

Математическая модель

Микробиом

$$
\frac{dL}{dt}

r_LL\left(1-\frac{L+B}{K}\right)
\left(\frac{pH_L-pH}{pH_L}\right)
-\mu_LL

$$

$$
\frac{dB}{dt}

r_BB\left(1-\frac{L+B}{K}\right)
\left(\frac{pH-4{,}5}{4{,}5}\right)
-\mu_BB

$$

Амины

$$
\frac{dA}{dt}

k_pB\max(0,pH-4{,}5)
-k_dA-k_LLA

$$

Сперма и pH

$$\frac{dS}{dt} = -k_sS$$

$$
\frac{dpH}{dt}

\frac{\beta S-\lambda(pH-pH_0)}{C_b}

$$

Решение:

$$
pH(t)

pH_0+
\frac{\beta S_0}{\lambda-k_sC_b}
\left(e^{-k_st}-e^{-\frac{\lambda}{C_b}t}\right)

$$

Летучесть аминов

$$RNH_2 + H^+ \rightleftharpoons RNH_3^+$$

$$A_f = A \cdot \frac{1}{1 + 10^{pK_a - pH}}$$

Для триметиламина $pK_a \approx 9{,}8$.

Запах

$$O = O_{\max} \frac{A_f^n}{EC_{50}^n + A_f^n}$$

Машиночитаемая спецификация

```
model_name: APO-Model
version: 0.1.0
purpose: >
  Predict transient postcoital amplification of fishy vaginal odor
  caused by pH-dependent volatility of bacterial amines.

state_variables:
  L: lactobacilli
  B: dysbiotic bacteria
  A: total amines
  S: alkaline semen buffer
  pH: vaginal pH

derived_variables:
  A_free: volatile free amine fraction
  odor: perceived odor intensity

causal_graph:
  dysbiosis:
    - increases: B
    - decreases: L
  dysbiotic_bacteria:
    - produce: A
  semen:
    - increases: pH
  pH:
    - increases: A_free
  A_free:
    - increases: odor

hypotheses:
  H1: "d(odor)/d(pH) > 0 at fixed total amines"
  H2: "odor(BV + semen) > odor(BV + condom)"
  H3: "odor peak may lag pH peak"
  H4: "taste of semen does not causally determine vaginal odor"

safety:
```

```
  clinical_use: false
  diagnosis: requires clinician and laboratory testing
```

Код: `src/apo_model/model.py`

```
from dataclasses import dataclass
import numpy as np


@dataclass(frozen=True)
class APOParameters:
    # Microbiome
    r_L: float = 0.35
    r_B: float = 0.45
    K: float = 10.0
    mu_L: float = 0.05
    mu_B: float = 0.08
    pH_L: float = 4.2
    pH_c: float = 4.5

    # Amines
    k_p: float = 0.08
    k_d: float = 0.20
    k_L: float = 0.03

    # Semen buffer and pH recovery
    beta: float = 0.9
    lam: float = 0.8
    C_b: float = 1.0
    k_s: float = 0.5
    pH_0: float = 4.1

    # Chemistry and odor
    pKa: float = 9.8
    O_max: float = 100.0
    EC50: float = 0.25
    n: float = 2.0


@dataclass
class APOState:
    L: float
    B: float
    A: float
    S: float
    pH: float

    def as_array(self):
        return np.array([self.L, self.B, self.A, self.S, self.pH], dtype=float)


def free_amine_fraction(pH: float, pKa: float = 9.8) -> float:
    return 1.0 / (1.0 + 10.0 ** (pKa - pH))
```

```
def odor_intensity(A: float, pH: float, p: APOParameters) -> float:
    A_free = A * free_amine_fraction(pH, p.pKa)
    return p.O_max * A_free**p.n / (p.EC50**p.n + A_free**p.n)


def derivatives(y: np.ndarray, p: APOParameters) -> np.ndarray:
    L, B, A, S, pH = y

    L = max(L, 0.0)
    B = max(B, 0.0)
    A = max(A, 0.0)
    S = max(S, 0.0)
    pH = min(max(pH, 2.0), 9.0)

    total = L + B

    dL = (
        p.r_L * L * max(0.0, 1 - total / p.K)
        * max(0.0, (p.pH_L - pH) / p.pH_L)
        - p.mu_L * L
    )

    dB = (
        p.r_B * B * max(0.0, 1 - total / p.K)
        * max(0.0, (pH - p.pH_c) / p.pH_c)
        - p.mu_B * B
    )

    dA = (
        p.k_p * B * max(0.0, pH - p.pH_c)
        - p.k_d * A
        - p.k_L * L * A
    )

    dS = -p.k_s * S
    dpH = (p.beta * S - p.lam * (pH - p.pH_0)) / p.C_b

    return np.array([dL, dB, dA, dS, dpH], dtype=float)


def simulate_apo(
    state: APOState,
    params: APOParameters,
    duration_h: float = 8.0,
    dt_h: float = 0.05,
    semen_dose: float = 1.0,
):
    y = state.as_array().copy()

    if semen_dose > 0:
        y[^3] += semen_dose

    steps = int(duration_h / dt_h) + 1
    history = np.empty((steps, 5), dtype=float)
    history[^0] = y
```

```
    for i in range(1, steps):
        y = y + dt_h * derivatives(y, params)
        history[i] = y

    L, B, A, S, pH = history.T
    A_free = A * free_amine_fraction(pH, params.pKa)
    odor = params.O_max * A_free**params.n / (
        params.EC50**params.n + A_free**params.n
    )

    return {
        "t_h": np.linspace(0, duration_h, steps),
        "L": L,
        "B": B,
        "A": A,
        "S": S,
        "pH": pH,
        "A_free": A_free,
        "odor": odor,
    }
```

Код: `examples/run_simulation.py`

```
from apo_model import APOParameters, APOState, simulate_apo

params = APOParameters()

scenarios = {
    "healthy_no_semen": (APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1), 0.0),
    "healthy_with_semen": (APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1), 1.0),
    "bv_no_semen": (APOState(1.0, 6.0, 0.8, 0.0, 5.0), 0.0),
    "bv_with_semen": (APOState(1.0, 6.0, 0.8, 0.0, 5.0), 1.0),
}

for name, (state, semen_dose) in scenarios.items():
    result = simulate_apo(state, params, semen_dose=semen_dose)

    print(
        f"{name:22s} "
        f"max_pH={result['pH'].max():.2f} "
        f"max_odor={result['odor'].max():.1f}"
    )
```

Ожидаемый качественный результат:

```
healthy_no_semen       max_pH≈4.1   max_odor≈низкий
healthy_with_semen     max_pH>4.1   max_odor≈низкий
bv_no_semen            max_pH≈5.0   max_odor≈средний
bv_with_semen          max_pH>5.0   max_odor≈высокий
```

Тесты: `tests/test_model.py`

```
import numpy as np
from apo_model import (
    APOParameters,
    APOState,
    simulate_apo,
    free_amine_fraction,
    odor_intensity,
)


def test_free_amine_fraction_increases_with_ph():
    assert free_amine_fraction(4.5) < free_amine_fraction(6.0)
    assert free_amine_fraction(6.0) < free_amine_fraction(8.0)


def test_odor_is_zero_without_amines():
    params = APOParameters()
    assert odor_intensity(0.0, 7.0, params) == 0.0


def test_semen_amplifies_odor_in_bv_scenario():
    params = APOParameters()
    bv_state = APOState(L=1.0, B=6.0, A=0.8, S=0.0, pH=5.0)

    without_semen = simulate_apo(bv_state, params, semen_dose=0.0)
    with_semen = simulate_apo(bv_state, params, semen_dose=1.0)

    assert with_semen["odor"].max() > without_semen["odor"].max()


def test_pH_returns_to_baseline():
    params = APOParameters()
    state = APOState(7.0, 0.5, 0.05, 0.0, 4.1)

    result = simulate_apo(state, params, duration_h=12.0, semen_dose=1.0)

    assert abs(result["pH"][-1] - params.pH_0) < 0.1
```

`README.md`

```
# APO-Model

**Amine-pH-Odor Model** — исследовательская математическая модель,
объясняющая временное усиление рыбного запаха влагалища после
незащищённого секса.

## Центральная гипотеза

```text
Дисбиоз → амины → щелочной сдвиг pH от спермы → летучие амины → запах
```
```

Сперма не «пахнет селёдкой» и её вкус не вызывает запах влагалища.
На запах влияет её временный щелочной буферный эффект.

Установка

```
python -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -e ".[dev]"
```

Запуск

```
python examples/run_simulation.py
pytest
```

Ограничения

Это научная гипотеза и программная модель, а не медицинский диагноз.
Рыбный запах может быть связан с бактериальным вагинозом, трихомониазом и другими состояниями. Диагностика и лечение — только у врача.

````
## `docs/THEORY.md`

```markdown
# Теория APO

## Главная идея

Рыбный запах создаётся не спермой, а летучими бактериальными аминами.
Сперма может временно повышать pH влагалища. При уже существующем
дисбиозе это увеличивает долю свободной летучей формы аминов и усиливает
запах.

## Причинная схема

```text
Lactobacillus ↓
      ↓
Anaerobic bacteria ↑
      ↓
Amines ↑
      ↓
Semen buffer → pH ↑
      ↓
Free volatile amines ↑
      ↓
Fishy odor ↑
````

Что не входит в причинную цепочку

Вкус спермы не является причиной запаха влагалища.

```
Taste of semen ──✗──> Vaginal odor
Alkaline semen ──✓──> pH shift ──> volatile amines ──> odor
```

Проверяемые следствия

1. При фиксированной концентрации аминов повышение pH усиливает запах.
2. При БВ незащищённый секс даёт более сильный временный запах, чем защищённый.
3. Пик запаха может наступать позже пика pH.
4. Устранение причины должно снижать бактерии и амины, а не маскировать запах.

````
## `goal_tree.md`

```markdown
# Дерево целей APO-Model

- Главная цель: объяснить и предсказать посткоитальное усиление рыбного запаха.
- Подцель 1: формализовать микробиом, амины и pH.
- Подцель 2: отделить вкус спермы от её щелочного буферного эффекта.
- Подцель 3: построить ODE-модель и функцию запаха.
- Подцель 4: создать проверяемые сценарии и тесты.
- Подцель 5: подготовить модель к валидации на клинических данных.
- Подцель 6: обеспечить этичное и безопасное применение.
````

Как развивать репозиторий

1. Создайте папку `apo-model`.
2. Скопируйте структуру и файлы выше.
3. Инициализируйте Git:

```
git init
git add .
git commit -m "Initial APO-Model: amine-pH-odor theory and simulation"
```

4. Добавьте удалённый репозиторий:

```
git remote add origin <URL вашего репозитория>
git push -u origin main
```
```

Важная научная рамка

Модель — это **гипотеза, а не доказанный медицинский факт**. Она корректно объясняет механизм, при котором уже имеющиеся при дисбиозе амины становятся более летучими после повышения pH. Но рыбный запах не является специфичным только для бактериального вагиноза: возможны трихомониаз и другие причины, поэтому клинические выводы должны делаться врачом на основе осмотра и анализов. [1] [2] [3] [4]

⁂

1. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9735379/
2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6048093/
3. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC96867/pdf/ii005170.pdf
4. https://www.aafp.org/afp/2000/0901/p1095
5. https://dermnetnz.org/topics/vaginal-or-genital-malodour-in-women